INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - CAMPUS MONTEIRO
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES CORPORATIVAS

ALUNO(a): PEDRO VITOR BARBOSA FLORENTINO
LARA BEZERRA DE MENEZES

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO: SISTEMA GERENCIADOR DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO

MONTEIRO - PB
2026

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Monteiro

1. DESCRIÇÃO

O Sistema Gestor de Trabalhos de Conclusão de Cursos **Finaliza.TCC** surge como uma solução robusta e estratégica em uma realidade um pouco abstrata que contempla a necessidade acadêmica para o uso de seus fins na orquestração do ciclo de vida dos projetos de graduação do IFPB. Em um cenário a qual a fragmentação de arquivos, o descumprimento de prazos e a falta de rastreabilidade nos feedbacks de orientadores representam obstáculos à excelência acadêmica e desempenho de todo esse processo. Com base nisso, o Finaliza.TCC flexibiliza todo esse percurso do depósito de ficheiros acadêmicos a possíveis feedbacks (notas, comentários e etc.) de maneira consolidada e unificada, através de uma solução digital, segura e auditável.

Para o discente, o sistema atua como um repositório oficial de sua trajetória de pesquisa e desempenho. Através de uma interface intuitiva, o aluno realiza o upload de seus manuscritos e documentos complementares em formato padronizado (PDF). O ponto diferencial reside na rastreabilidade: o estudante poderá acompanhar em tempo real o status do seu trabalho submetido (Enviado, em análise, necessita de correção ou aprovado). Além disso, o sistema deve ser útil em centralizar todos os feedbacks e pareceres recebidos, permitindo que o aluno visualize as correções apontadas pelo o orientador de forma estruturada, facilitando a revisão e garantindo que nenhuma correção se perca em caixas de email aleatórias, mensagens informais e spam.

Para os professores orientadores, o sistema oferecerá uma gestão de comandos para gerenciamento de seus orientandos. O sistema deve ser útil para organizar cronologicamente as submissões, permitindo que o docente realize o download dos arquivos, anexe versões corrigidas e registre feedbacks em notas de comentários para possíveis melhorias. A ferramenta transcende a simples recepção de arquivos; ela permite que o professor tenha uma visão panorâmica da evolução de cada aluno, facilitando a identificação de atrasos críticos. No encerramento do ciclo, o orientador dispõe de um módulo dedicado para o lançamento de notas e pareceres finais, cujos dados são processados para a geração automática da ata de defesa, otimizando o tempo administrativo do docente.

Para a coordenação de curso, o **Finaliza.TCC** funciona como um dashboard de governança. O sistema processa os dados de submissão para gerar relatórios de desempenho, índices de aprovação e estatísticas sobre as áreas de pesquisa mais procuradas. A integração com o banco de dados PostgreSQL garante a integridade e a persistência de anos de produção acadêmica, criando um acervo digital valioso para a instituição. A segurança é reforçada por uma camada de autenticação baseada em Spring Security com JWT, assegurando que apenas usuários autorizados acessem documentos sensíveis e garantindo a confidencialidade das avaliações.

Desenvolvido com a robustez do Java (Spring Boot) e a fluidez do React, o **Finaliza.TCC** não é apenas um repositório de arquivos; é uma ferramenta de alta performance projetada para elevar o padrão de qualidade dos TCCs. Ao promover a conectividade direta entre as camadas da aplicação e os atores do processo, o sistema assegura que a produção de conhecimento no IFPB seja conduzida com a transparência, a organização e o rigor técnico que a formação superior exige.

2. LOGO

FINALIZA.TCC
Gestor de Trabalho de Conslusão de Cursos

FINALIZA.TCC
Gestor de Trabalho de Conslusão de Cursos

FINALIZA.TCC
Gestor de Trabalho de Conslusão de Cursos

FINALIZA.TCC
Gestor de Trabalho de Conslusão de Cursos

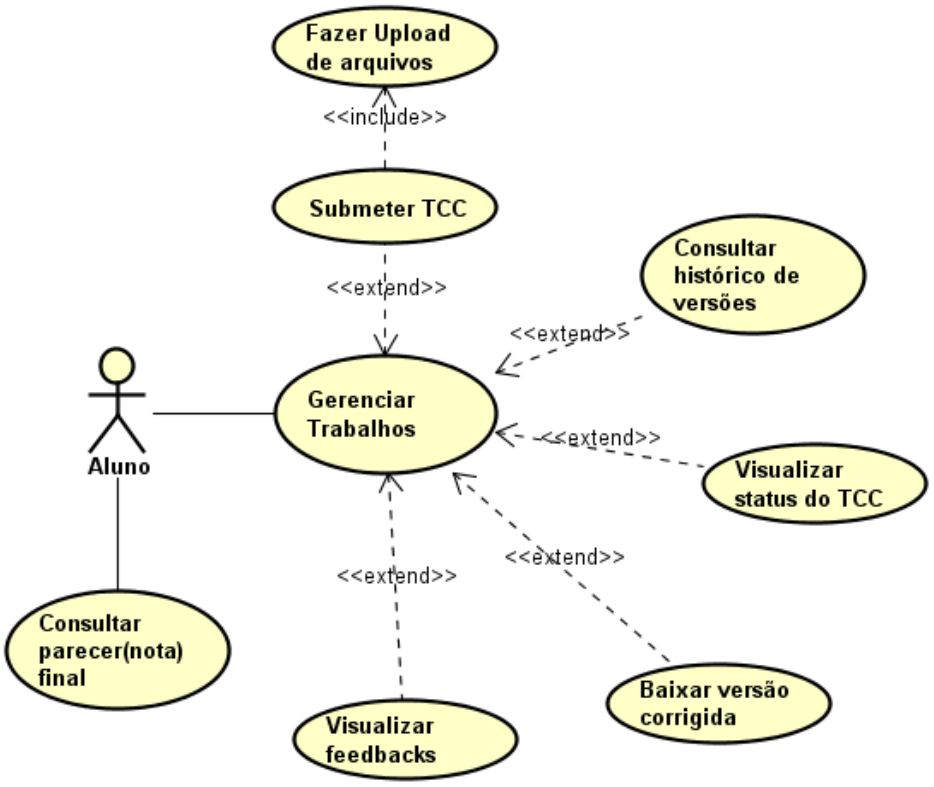
3. REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	NOME DO REQUISITO
RF 1	Realizar cadastro e autenticação de usuários (aluno, orientador e coordenação)
RF 2	Permitir que o discente faça upload de manuscritos e documentos complementares em formato PDF
RF 3	Permitir upload de múltiplos arquivos complementares por submissão
RF 4	Registrar e atualizar o status do trabalho (Enviado, Em análise, Necessita de correção, Aprovado)
RF 5	Permitir que o aluno visualize em tempo real o status atual do seu TCC
RF 6	Centralizar e exibir de forma estruturada todos os feedbacks recebidos (comentários, sugestões, correções)
RF 7	Permitir que o aluno visualize histórico completo de pareceres e versões
RF 8	Permitir que o orientador visualize lista de orientandos vinculados
RF 9	Permitir que o orientador organize submissões cronologicamente por aluno
RF 10	Realizar download dos arquivos submetidos pelo aluno
RF 11	Permitir que o orientador anexe versões corrigidas e comentadas do arquivo
RF 12	Registrar feedbacks do orientador (notas, comentários textuais, sugestões de melhoria)
RF 13	Permitir que o orientador visualize a evolução do trabalho ao longo do tempo
RF 14	Identificar e sinalizar atrasos críticos nas entregas dos orientandos
RF 15	Permitir lançamento de nota final e parecer final pelo orientador
RF 16	Gerar automaticamente a ata de defesa a partir dos dados lançados
RF 17	Fornecer dashboard de gestão para a coordenação do curso
RF 18	Gerar relatórios de desempenho geral (índices de aprovação, reprovação, prazos médios)

RF 19	Apresentar estatísticas sobre áreas/temas de pesquisa mais frequentes
RF 20	Permitir consulta e exportação de acervo histórico de TCCs
RF 21	Controlar acesso diferenciado por perfil (aluno × orientador × coordenação)
RNF 1	Garantir rastreabilidade completa de todas as ações (quem fez, quando e o que foi alterado)
RNF 2	Manter persistência e integridade dos documentos e pareceres ao longo dos anos

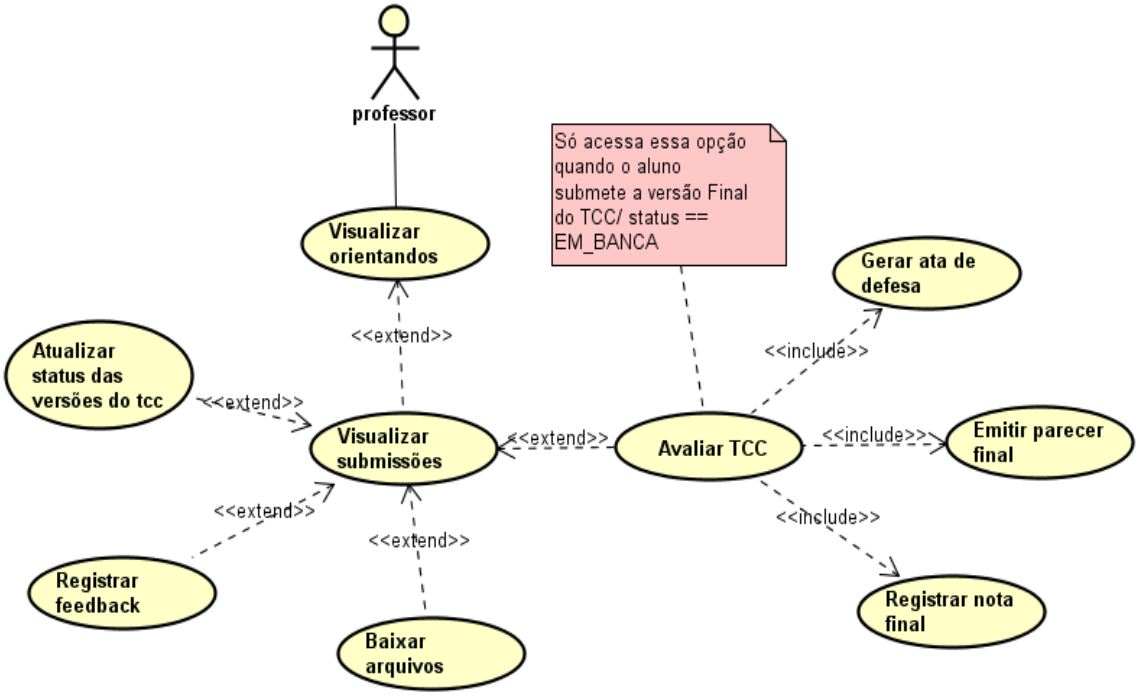
4. MODELAGEM DE CASO DE USO

Caso de uso - ALUNO



INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Monteiro

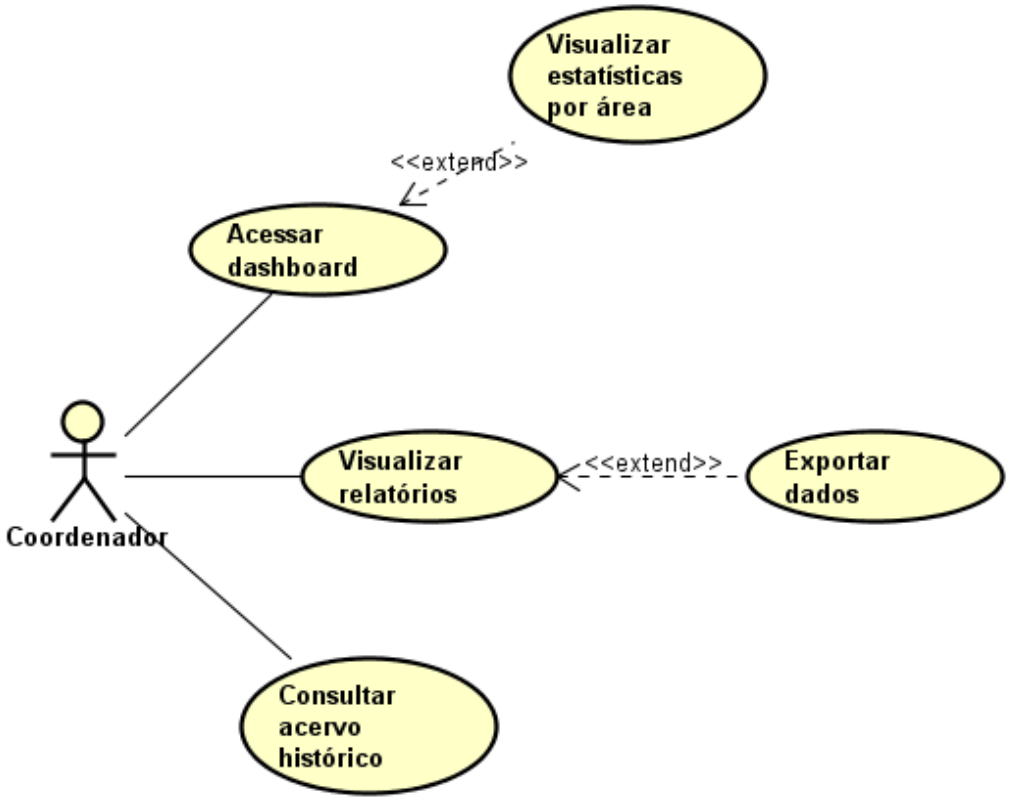
Caso de uso - PROFESSOR



MONTEIRO - PB
2026

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Monteiro

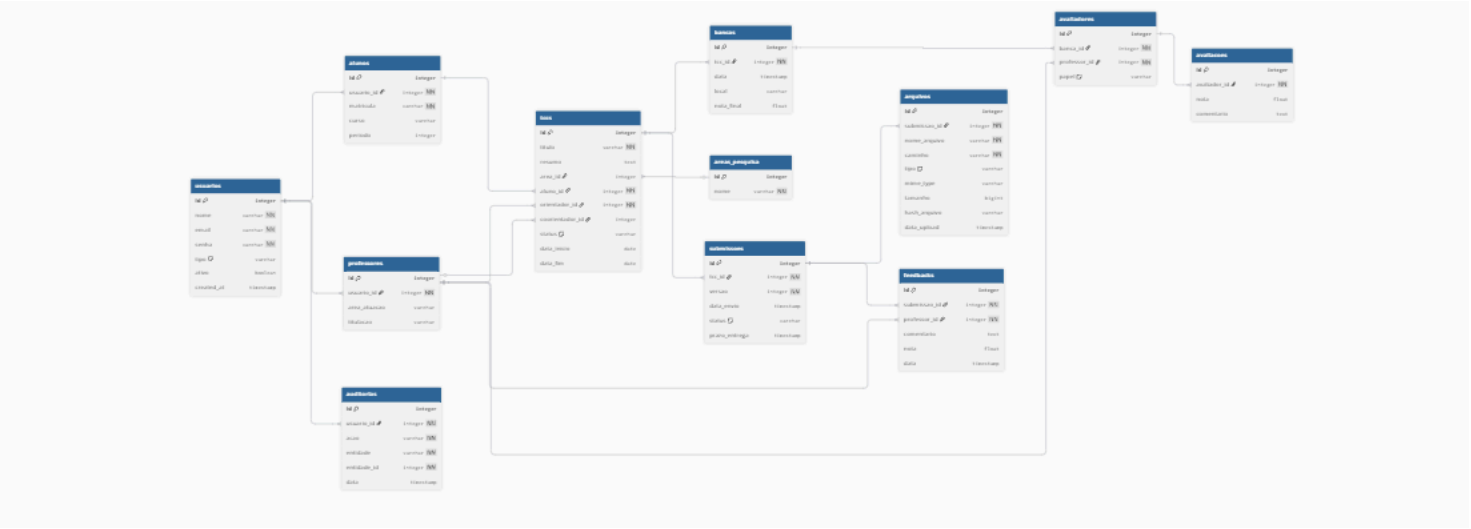
Caso de uso - COORDENADOR



MONTEIRO - PB
2026

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Monteiro

5. MODELAGEM LÓGICA DO BANCO DE DADOS



6. MODELAGEM FÍSICA DO BANCO DE DADOS

```
Table usuarios {
  id integer [primary key]
  nome varchar [not null]
  email varchar [unique, not null]
  senha varchar [not null]
  tipo varchar [note: 'ALUNO, COORDENADOR, PROFESSOR']
  ativo boolean
  created_at timestamp
}

Table alunos {
  id integer [primary key]
  usuario_id integer [not null, unique]
  matricula varchar [unique, not null]
  curso varchar
  periodo integer
}

Table professores {
```

```
  id integer [primary key]
  usuario_id integer [not null, unique]
  area_atuacao varchar
  titulacao varchar
}

Table areas_pesquisa {
  id integer [primary key]
  nome varchar [not null, unique]
}

Table tccs {
  id integer [primary key]
  titulo varchar [not null]
  resumo text
  area_id integer
  aluno_id integer [not null]
  orientador_id integer [not null]
  coorientador_id integer
  status varchar [note: 'EM_DESENVOLVIMENTO, EM_BANCA, APROVADO,
REPROVADO, ARQUIVADO']
  data_inicio date
  data_fim date
}

Table submissoes {
  id integer [primary key]
  tcc_id integer [not null]
  versao integer [not null]
  data_envio timestamp
  status varchar [note: 'ENVIADO, EM_ANALISE, NECESSITA_CORRECAO,
ACEITO']
  prazo_entrega timestamp
}

Table arquivos {
  id integer [primary key]
  submissao_id integer [not null]
  nome_arquivo varchar [not null]
  caminho varchar [not null]
```

```
  tipo varchar [note: 'MANUSCRITO, COMPLEMENTAR, CORRIGIDO']
  mime_type varchar //pra ver o formato do arquivo
  tamanho bigint
  hash_arquivo varchar
  data_upload timestamp
}

Table feedbacks {
  id integer [primary key]
  submissao_id integer [not null]
  professor_id integer [not null]
  comentario text
  nota float
  data timestamp
}

Table bancas {
  id integer [primary key]
  tcc_id integer [not null]
  data timestamp
  local varchar
  nota_final float
}

Table avaliadores {
  id integer [primary key]
  banca_id integer [not null]
  professor_id integer [not null]
  papel varchar [note: 'PRESIDENTE, AVALIADOR, ORIENTADOR']
}

Table avaliacoes {
  id integer [primary key]
  avaliador_id integer [not null]
  nota float
  comentario text
}

Table auditorias {  // pra rastreabilidade
  id integer [primary key]
```

```
  usuario_id integer [not null]
  acao varchar [not null]
  entidade varchar [not null]
  entidade_id integer [not null]
  data timestamp
}


// RELACIONAMENTOS

Ref: alunos.usuario_id > usuarios.id
Ref: professores.usuario_id > usuarios.id

Ref: tccs.area_id > areas_pesquisa.id
Ref: tccs.aluno_id > alunos.id
Ref: tccs.orientador_id > professores.id
Ref: tccs.coorientador_id > professores.id

Ref: submissoes.tcc_id > tccs.id
Ref: arquivos.submissao_id > submissoes.id

Ref: feedbacks.submissao_id > submissoes.id
Ref: feedbacks.professor_id > professores.id

Ref: bancas.tcc_id > tccs.id

Ref: avaliadores.banca_id > bancas.id
Ref: avaliadores.professor_id > professores.id

Ref: avaliacoes.avaliador_id > avaliadores.id

Ref: auditorias.usuario_id > usuarios.id
```